

Unidad 6



Máquinas de corriente continua y sus bobinados

Máquinas eléctricas



Índice



6.1. Constitución en máquinas de corriente continua

6.2. Bobinado inductor

- 6.2.1. Excitación independiente
- 6.2.2. Excitación en serie
- 6.2.3. Excitación shunt o derivación
- 6.2.4. Excitación compound

6.3. Bobinado de conmutación

6.4. Placa de bornes de una máquina de C.C.

6.5. Bobinado inducido

- 6.5.1. Bobinados de una y dos capas por ranura
- 6.5.2. Bobinados cerrados
- 6.5.3. Condiciones que han de cumplir los bobinados inducidos de corriente continua

6.6. Bobinados imbricados simples

- 6.6.1. Conexiones equipotenciales
- 6.6.2. Cálculo de esquemas para bobinados imbricados simples

6.7. Bobinados imbricados múltiples

- 6.7.1. Bobinados imbricados dobles

6.8. Bobinados ondulados serie

- 6.8.1. Número de ramas paralelas
- 6.8.2. Número de escobillas
- 6.8.3. Condiciones que han de cumplir los bobinados ondulados serie
- 6.8.4. Empleo de una sección muerta

6.9. Proceso de cálculo de los bobinados ondulados



Introducción

A lo largo de esta unidad se estudiarán las características y el funcionamiento de las máquinas de corriente continua, diferenciando cada una de las partes que constituyen la máquina como el bobinado inductor y el de conmutación, la placa de bornes de la máquina, etc. Además, se diferenciará entre los distintos tipos de bobinados que se pueden aplicar a este tipo de máquinas como bobinados imbricados simples, múltiples y ondulados, detallando el proceso de cálculo de cada uno de ellos y los esquemas concretos.

Al finalizar esta unidad

- + Estudiaremos las características y partes fundamentales de las máquinas de C.C.
- + Identificaremos los tipos de bobinados existentes.
- + Distinguiremos los tipos de bobinados que se pueden implementar en máquinas de C.C.
- + Definiremos los procesos de cálculo de cada tipo de bobinado.
- + Realizaremos los esquemas correspondientes a cada tipo de bobinado.

6.1.

Constitución en máquinas de corriente continua

Las máquinas eléctricas de corriente continua tienen la particularidad de que pueden actuar tanto como generadores (dinamos) como motores. Al igual que otras máquinas eléctricas, están constituidas por un circuito eléctrico y un circuito magnético.

Sin embargo, su modo de funcionamiento más representativo es como motor. Durante muchos años, la principal ventaja de las máquinas de corriente continua fue su versatilidad y flexibilidad para controlar el par y la velocidad, características cuyo control es muy importante en diversas aplicaciones industriales. Actualmente, el gran desarrollo de la electrónica de potencia ha permitido que los motores de corriente alterna ganen espacio a este tipo de motores.

El circuito eléctrico en este tipo de máquinas generalmente se encuentra en el estator y se subdivide en dos circuitos: uno principal, conocido como circuito de excitación, y otro auxiliar, conocido como circuito de conmutación. El inducido, por su parte, está montado sobre el rotor.

El circuito magnético se compone de los siguientes elementos:

- > **Culata o carcasa.** Cuerpo de la máquina al que se fijan el resto de componentes.
- > **Piezas polares.** Núcleos donde se sitúan los bobinados de excitación y conmutación. Pueden ser macizos o de chapas apiladas ya que el campo es constante.
- > **Entrehierro.** Espacio entre el rotor y las expansiones polares.
- > **Núcleo rotórico.** Chapas metálicas troqueladas en las que se instalará el circuito inducido, no debe ser macizo ya que el campo magnético es variable y puede dar lugar a corriente de Foucault.

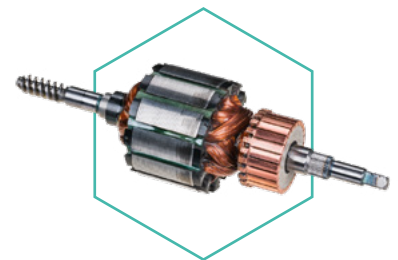


Imagen 1. Máquina C.C. Núcleo de inserción de bobinas e inducido bobinado

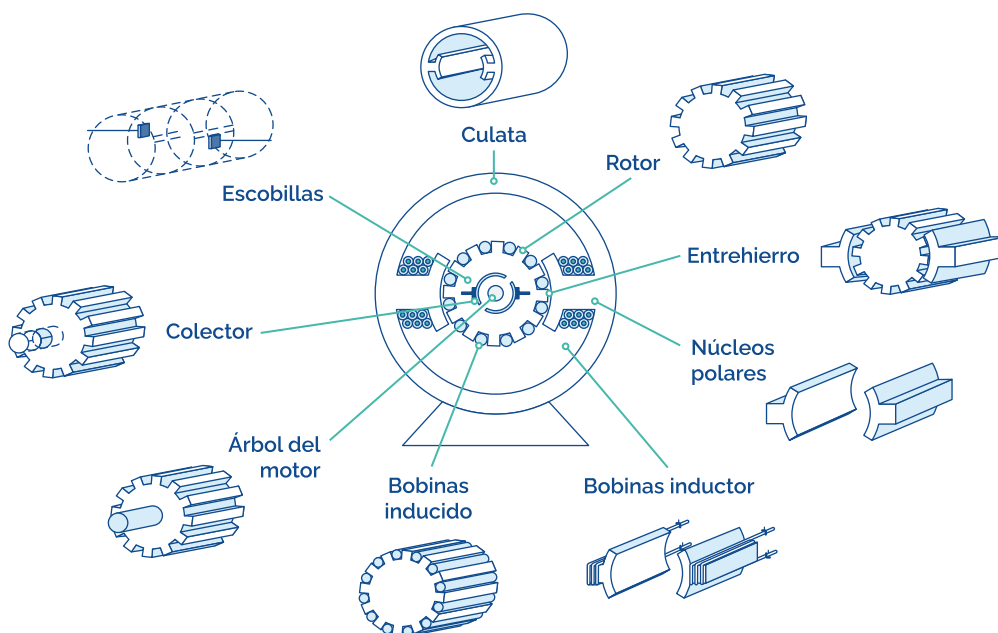


Imagen 2. Despiece motor C.C.



6.2.

Bobinado inductor

El campo magnético puede generarse a través de imanes permanentes o electroimanes. Por la acción de este se producirán las corrientes inducidas necesarias para mover el rotor.

Este aparatado se centrará en los inductores formados por electroimanes debido a su mayor aplicación industrial, están constituidos por un núcleo de hierro y una bobina a su alrededor por la que circula corriente eléctrica de excitación.

La función del bobinado inductor principal es generar el flujo adecuado para propiciar una fuerza electromotriz en el bobinado inducido. Por su parte el bobinado inductor auxiliar está compuesto por bobinas colocadas en los polos de conmutación con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la máquina.

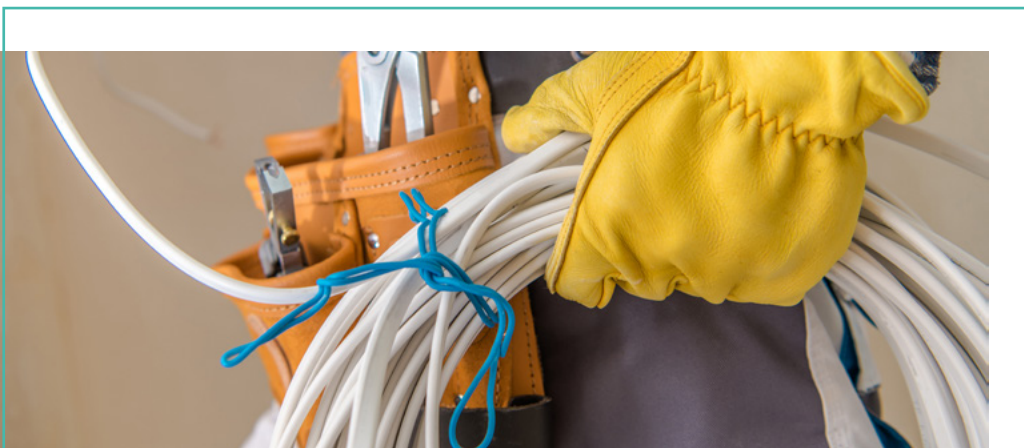
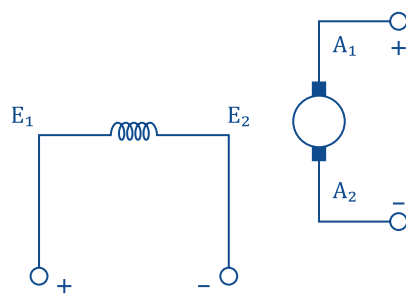
Las bobinas inductoras (principal y auxiliar) se fabricarán por separado una por una sobre unas plantillas con un número de espiras y sección del conductor adecuado para que produzcan la fuerza electromotriz necesaria:

$$F = 1,25 * i * N_s$$

Las características variarán en función de su aplicación en máquinas de excitación independiente, serie, shunt o compound.

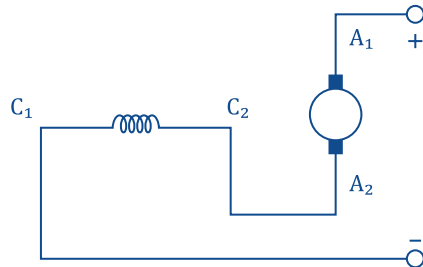
6.2.1. Excitación independiente

A través de una fuente de alimentación externa se suministra corriente eléctrica a las bobinas inductoras, regulando esta intensidad a través de la propia fuente o por reostatos.



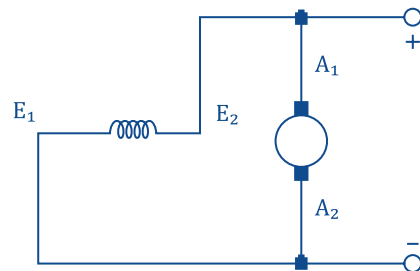
6.2.2. Excitación en serie

En las máquinas de corriente continua, el inductor y el inducido están conectados en serie. Los bobinados tienen pocas espiras y el hilo es de gran sección o grueso, ya que por él circulará la corriente total de la máquina, evitando de este modo grandes caídas de tensión.



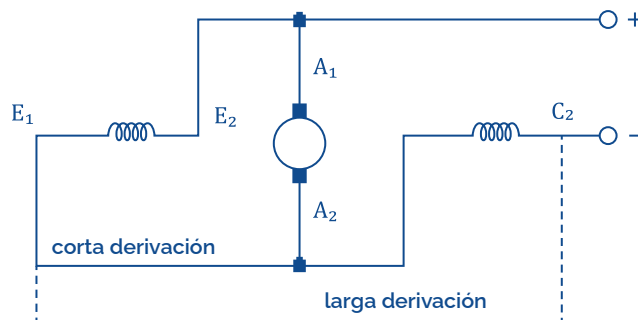
6.2.3. Excitación shunt o derivación

En este caso, se conecta el devanado del inductor de forma directa a los terminales de la máquina, quedando de esta manera en paralelo o derivación con el inducido. Las bobinas en este caso están compuestas por muchas espiras de sección reducida o hilo delgado.



6.2.4. Excitación compound

Está compuesto de dos circuitos: uno en serie y otro en derivación es decir es un sistema compuesto entre serie y shunt.



6.3.

Bobinado de conmutación

Los polos del bobinado de conmutación son atravesados por la corriente total producida por el generador, o lo que es lo mismo, el circuito inducido está conectado en serie con el bobinado de los polos de conmutación.

La polaridad de cada polo debe coincidir con la del polo principal en función del sentido de giro del inducido.

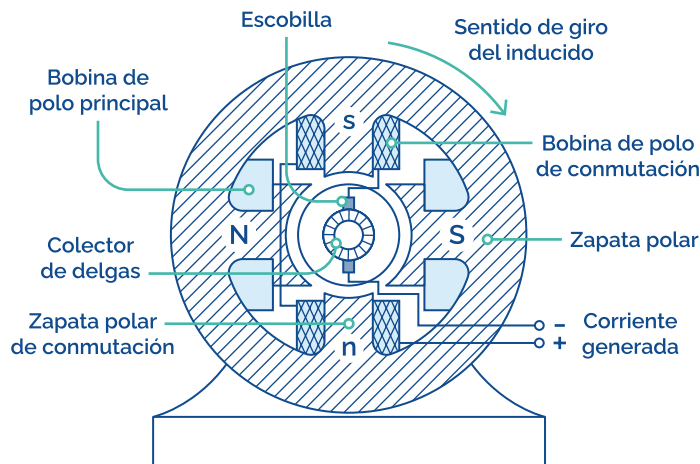


Imagen 3. Bobinado auxiliar de conmutación

6.4.

Placa de bornes de una máquina de C.C.

Placa de material aislante que se compone de una serie de tornillos y elementos de sujeción para los terminales de los circuitos. La disposición de los bornes está normalizada y su nomenclatura es la siguiente:

Nomenclatura bornes		
Antigua	Nueva	Circuito al que corresponde
A-B	A ₁ -A ₂	Bobinado inducido
C-D	E ₁ -E ₂	Bobinado inductor shunt
E-F	D ₁ -D ₂	Bobinado inductor serie
G-H	B ₁ -B ₂	Bobinado inductor de conmutación
J-K	F ₁ -F ₂	Bobinado inductor independiente



Imagen 4. Placa de bornes de un motor eléctrico. Fuente: AQUA PAK

6.5.

Bobinado inducido

El circuito inducido está sometido a un campo magnético variable debido al giro del rotor, condición indispensable para la generación de una fuerza electromotriz y por tanto la corriente será alterna.

Para simular la corriente que se obtendría con una pila de dos polos, se conectará el devanado inducido a un colector de delgas, el cual está formado por placas de cobre (delgas) aisladas entre sí por láminas de mica y sujeto por un cuerpo de acero y un plato a presión con una tuerca que hace paquete.

Los bobinados podrán ser en anillo o tambor en función de la disposición de los hilos, aunque generalmente solo se usan los de tambor por su facilidad de construcción y aprovechamiento del cobre, además de sus menores pérdidas por calor, del número de estos hilos dependerá la fuerza electromotriz generada en el bobinado inducido.

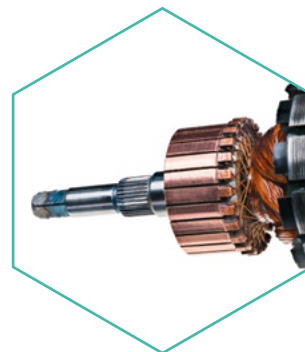


Imagen 1. Colector de delgas

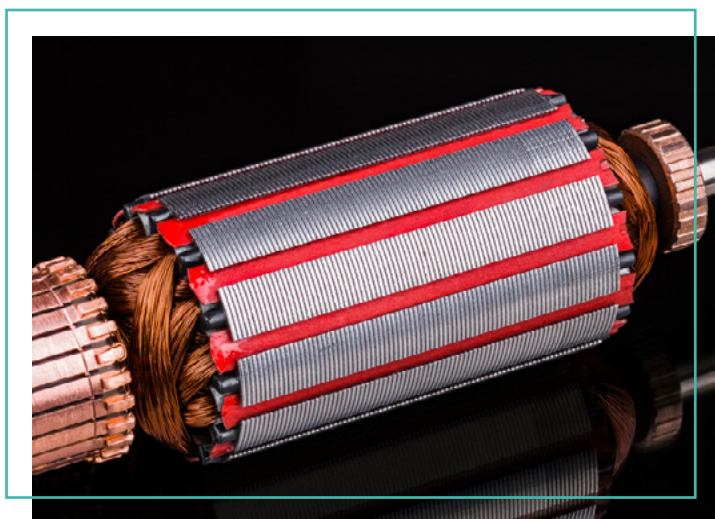


Imagen 5. Devanado en tambor

6.5.1. Bobinados de una y dos capas por ranura

La configuración de bobinado en tambor se puede ser de bobinado de una capa o de dos capas por ranura dependiendo de si en una misma ranura existen uno o dos lados activos de bobinas diferentes.

Los bobinados de dos capas están compuestos por una capa inferior, próxima al entrehierro, y una capa superior. Uno de los dos lados activos de la bobina estará en la capa inferior y el otro en la capa superior, siendo todos del mismo tamaño y con la misma autoinducción.

Todas las máquinas de corriente continua se bobinan en dos capas.

6.5.2. Bobinados cerrados

Un conjunto de bobinas constituye uno o varios circuitos cerrados, es el más empleado en máquinas de corriente continua y tiene que disponer de colector de delgas sobre el que se froten las escobillas.

Para realizar el bobinado es suficiente con conocer el número de espiras de cada bobina, el número de bobinas y su disposición por lo que la forma usual de ver representado estos bobinados en la siguiente:

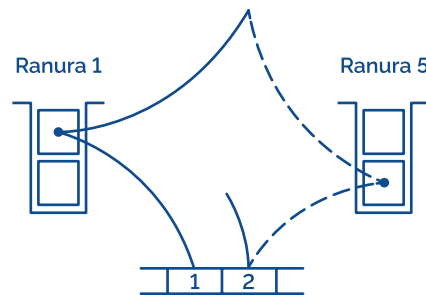
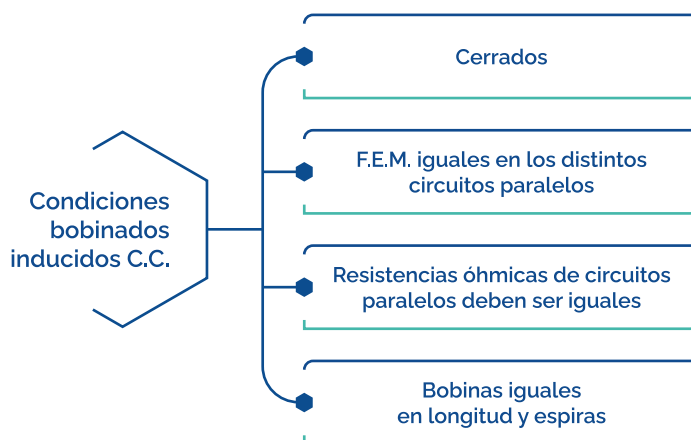


Imagen 6. Representación simplificada bobinado inducido de una dinamo

6.5.3. Condiciones que han de cumplir los bobinados inducidos de corriente continua



A continuación, se detallará el proceso de cálculo de bobinas y sección de ranuras en el tambor:

- > **Número de bobinas.** Debe ser exactamente el mismo que el de ranuras:

$$B = K$$

- > **Secciones inducidas.** Constituidas por una sola espira o varias en serie siempre que disponga de dos extremos libres:

$$S = B * U$$

Siendo:

- » **S:** Número de secciones inducidas del bobinado.
- » **B:** Número de bobinas del bobinado.

- > **Número de delgas.** El número de delgas coincidirá con el de secciones inducidas:

$$D = S$$

- > **Paso de ranuras.** Se trata del número de ranuras que debe avanzar el otro lado activo de la bobina para introducirlo en la ranura:

$$Y_K = Y_p \rightarrow Y_p = \frac{K}{2p}$$

Solo se podrá alargar o acortar el paso cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- » Máquinas con polos auxiliares se podrá acortar o alargar siempre que el paso sea fraccionario (el valor aumentado o disminuido será menor que la unidad).
- » Máquinas sin polos auxiliares se podrán alargar con un valor superior al indicado en el punto anterior.

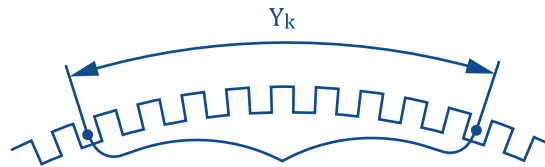
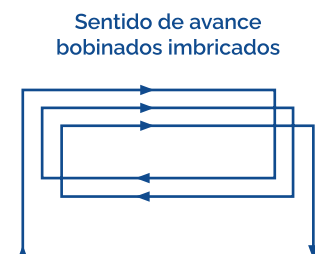
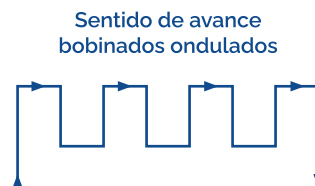


Imagen 7. Paso de ranura en un inducido

- > **Ancho de sección.** Distancia de secciones inducidas entre lados activos de una misma sección:

$$Y_1 = Y_K * U$$

- > **Clases de bobinados de corriente continua.** Dos tipos, ondulosos o imbricados:



6.6.

Bobinados imbricados simples

Se denomina simple cuando las secciones unidas entre si son consecutivas con un paso de colector igual a la unidad. El final de cada sección inducida se une al inicio de la siguiente, cuando esta unión queda a la izquierda del principio de la primera sección se denomina bobinado regresivo (cruzado) cuando queda a la derecha se llama progresivo (sin cruzar).

Lo único en que afectará que el bobinado sea progresivo o regresivo es en la polaridad de las escobillas el resto de la máquina no se vería afectado.

Generalmente se utilizan bobinados progresivos por lo que se hará referencia únicamente a ellos.

6.6.1. Conexiones equipotenciales

El número de ranuras del inducido debe ser múltiplo del de pares de polos de la máquina para que se produzca de manera igualitaria las fuerzas electromotrices que se generan en los inducidos que contienen circuitos paralelos.

En ocasiones esto no es suficiente y se generan f.e.m. desiguales que pueden deberse a diferencias en el entrehierro bajo distintos polos, diferente reluctancia en los circuitos magnéticos o en las fuerzas magnetomotrices de las bobinas polares.

Esto provoca que se generen corrientes de compensación en las escobillas que propician calentamientos excesivos. Para solventar este problema se utilizan puentes de baja resistencia denominados conexiones equipotenciales colocados en las cabezas de las secciones inducidas del siguiente modo:

- > Atornilladas o soldadas a la parte interior de las delgas del colector (tiene que ser en grandes colectores).
- > Conectadas a terminales de las secciones que van al colector.
- > Cabezas posteriores de las secciones inducidas (más común).

Número de conexiones equipotenciales

Solo se podrán unir mediante conexiones equipotenciales tantos puntos como pares de polos existan.

El número de bobinas equipotenciales de un bobinado es igual al número de ranuras:

$$B_{eq} = K$$

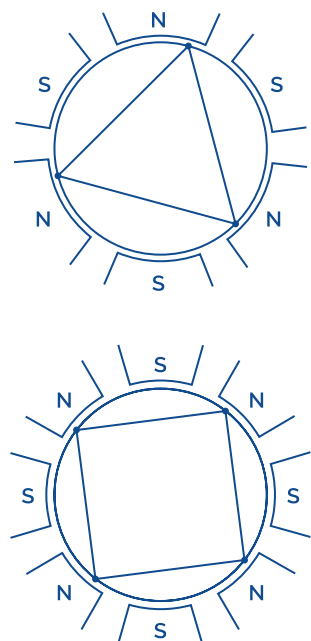


Imagen 8. Puntos equipotenciales de un bobinado



Paso de bobina equipotencial

Une dos puntos ubicados a una distancia de igual valor a la de un par de polos, por lo que:

$$Y_{eq} = \frac{K}{p}$$

6.6.2. Cálculo de esquemas para bobinados imbricados simples

Para llevar a cabo cálculos de este tipo de bobinados se requieren los siguientes **datos**:

- > Número de ranuras (K).
- > Número de polos (2p).
- > Número de secciones por bobina (U).
- > Progresivo/regresivo.
- > Una o dos capas.
- > Conexiones equipotenciales.

Una vez recopilados los datos necesarios se seguirá el siguiente proceso de cálculo:

1. **Posibilidad de ejecución.** El bobinado se podrá fabricar si se cumple que la siguiente relación da como resultado un número entero:

$$\frac{K}{p} = \text{número entero}$$

2. **Paso de ranura.**

$$Y_K = Y_p \rightarrow Y_p = \frac{K}{2p}$$

3. **Número de delgas del colector.** Este tipo de bobinados se realiza generalmente de dos capas, por tanto:

$$D = S = B * U = K * U$$

4. **Paso de colector.** Se trata del número de delgas que hay que saltar para conectar la siguiente sección inducida.

$$Y_{col} = \pm 1$$

5. **Ancho de sección.**

$$Y_1 = Y_K * U$$

6. **Paso de conexión.** Distancia entre secciones inducidas que hay que retroceder para localizar el principio de la sección siguiente:

$$Y_2 = Y_1 - Y_{col}$$

7. **Paso de escobillas.** Se determinan las líneas neutras del inducido:

$$Y_{esc} = \frac{D}{2p}$$



6.7.

Bobinados imbricados múltiples

La intensidad por rama en una máquina de corriente continua no debe superar los 400/500 A para que trabaje de un modo adecuado. Para cumplir esta condición en máquinas de gran potencia se tiene que recurrir a bobinados múltiples, cuya diferencia con los simples es que hay que emplear más de una vuelta para recorrer todas las secciones inducidas del bobinado.

Pueden ser dobles, triples, cuádruples, etc. Pero generalmente se utilizan los bobinados imbricados dobles.

6.7.1. Bobinados imbricados dobles

Cada vez que se realiza una vuelta se debe recorrer la mitad de las secciones inducidas en cada caso para que el reparto sea simétrico, es decir, en la primera vuelta se recorrerán las secciones impares y en la segunda las pares.

Tanto el paso del bobinado como el del colector es de valor 2:

$$Y = Y_1 - Y_2 = 2$$

$$Y_{col} = +2$$

Esto implica que el bobinado será siempre progresivo y el número de ramas en paralelo será dos veces el número de pares de polos del simple:

$$2a = 4p$$

Escobillas

El número de líneas neutras depende únicamente del número de polos de la máquina por lo que al igual que en los bobinados simples el número de líneas neutras corresponderá con el número de polos.

Las escobillas serán del ancho suficiente para cubrir dos delgas del colector.

Conexiones equipotenciales

El número de conexiones equipotenciales de primera clase será igual al número de ranuras de la máquina.

Las conexiones de segunda clase se utilizan para compensar las diferencias de f.e.m. entre las distintas ramas paralelas de los bobinados independientes y así impedir que las escobillas se vean afectadas por corrientes de compensación.

Para poder aplicar estas conexiones el número de secciones inducidas debe ser impar con el objetivo que dos secciones pertenezcan a la misma ranura.

6.8.

Bobinados ondulados serie

Se denomina un bobinado ondulado cuando al recorrerlo se avanza por las dos caras del mismo siendo el paso del colector la suma de los pasos parciales:

$$Y_{col} = Y_1 + Y_2$$

En este tipo de bobinados, para darles continuidad cuando se realice una vuelta completa no se volverá a la delga número uno sino a la inmediata anterior o posterior:

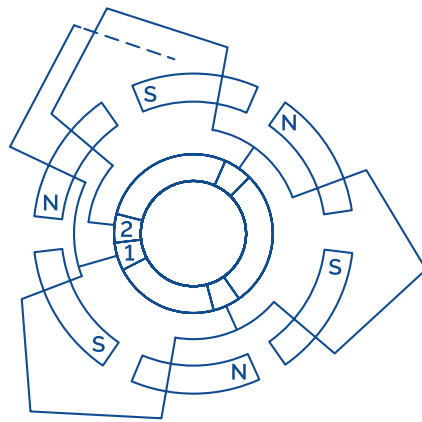


Imagen 9. Bobinado ondulado simple progresivo

En el momento que se hayan recorrido tantas secciones como pares de polos tenga la máquina se habrán recorrido todas las delgas del colector, ± 1 .

> **Bobinados ondulados progresivos:**

$$p * Y_{col} = D + 1$$

> **Bobinados ondulados regresivos:**

$$p * Y_{col} = D - 1$$

> **Paso del colector en secciones inducidas:**

$$Y_{col} = \frac{D \pm 1}{p}$$

6.8.1. Número de ramas paralelas

En el caso de los bobinados ondulados simples solo se dispone de dos ramas paralelas, por lo que no es necesario el uso de conexiones equipotenciales ya que las f.e.m. generadas serán iguales en ambas ramas.



6.8.2 Número de escobillas

Al igual que en los bobinados imbricados en los ondulados se pueden ubicar tantas líneas de escobillas como número de pares de polos tenga la máquina, sin embargo, en este caso con dos líneas (una de cada signo) bastaría, colocadas sobre los radios que formen un ángulo de valor:

$$\alpha_{esc} = \frac{360}{2p}$$

Mientras que la distancia entre número de delgas entre líneas de escobillas:

$$y_{esc} = \frac{D}{2p}$$

Aunque como se ha comentado con dos líneas de escobillas bastaría se recomienda poner tantas como número de pares de polos con el objetivo de reducir intensidades en la escobilla y evitar tener algunas en cortocircuito debido a la conmutación sección por sección.

6.8.3. Condiciones que han de cumplir los bobinados ondulados serie

- > Número de ranuras (K) debe ser primo con el número de pares de polos de la máquina.
- > El número de secciones inducidas (U) también debe ser primo con el número de pares de polos.

Secciones por bobina		
Nº de polos	Pares de polos	Secciones por bobina U
4	2	1, 3 y 5
6	3	1, 2, 4 y 5
8	4	1, 3 y 5
10	5	1, 2, 3 y 4
12	6	1 y 5
14	7	1, 2, 3, 4 y 5

6.8.4. Empleo de una sección muerta

Cuando no se pueden cumplir las condiciones anteriores se elimina una sección inducida y su delga suprimiendo los extremos de una de las secciones inducidas de una bobina, por lo que el número de secciones útiles será primo con el número de polos:

$$Y_{col} = \frac{D \pm 1}{p}$$

El número de delgas por lo tanto será:

$$D = S = K * (U - 1)$$

NOTA

No se recomienda el uso de bobinados con secciones muertas ya que presentan grandes problemas de conmutación.



6.9.

Proceso de cálculo de los bobinados ondulados

En primer lugar, se debe comprobar que número de ranuras y sección son primos con el número de pares de polos y una vez verificado se calcula el número de secciones inducidas y delgas:

$$D = S = K * U$$

Si no se cumplen las condiciones iniciales se empleará una sección muerta:

$$D = S = K * (U - 1)$$

En el caso de que el número de delgas sea un dato puede suceder que:

- > D sea múltiplo de K por lo que será un número entero:

$$U = \frac{D}{K}$$

- > Si no es múltiplo:

$$U = \frac{D+1}{K}$$

Realizadas las comprobaciones anteriores se puede proseguir calculando los pasos del bobinado:

$$Y_K = \frac{K}{2p} \cong Y_K$$

- > El ancho de sección:

$$Y_1 = Y_K * U$$

- > El paso del colector:

$$Y_{col} = \frac{D+1}{p}$$

- > Paso de conexión:

$$Y_2 = Y_{col} - Y_1$$



 www.universae.com

